Yarnkey：導電糸による2次元パターンのタッチセンシングを利用した太股上ウェアラブル入力デバイス

柴田 謙[1]　鳴海 紘也[2]

概要：モバイルデバイスの普及により、ウェアラブルな文字入力デバイスの要求が高まってきている。これまでに様々な手法が提案されているが、デバイスの装着が必要で目立ってしまう、嵩張り携帯に不向き、などの課題がある。本稿では、それらのモバイル用文字入力デバイスとしての問題点を解決するため、片手で使用でき、目立たず、嵩張らず、静かに自然な姿勢で満員電車内など様々な状況で使えるウェアラブルキーボードを提案する。新しいウェアラブルデバイスは、ズボンの太腿部分に縫い付けられた導電糸により、6 点のタッチセンシングを行う。センサ上に 2D パターンとして描いた文字をマイコンが認識し、USB を介して接続したパソコンに伝える。立った状態で手を横に下したまま、指先を数センチ四方動かすだけで入力できるため、狭い空間でも入力が可能である。

Yarnkey: A Thigh-worn Wearable Input Device for 2D Alphabetic Patterns using Conductive-threads-based Touch Sensing

KEN SHIBATA[1]　KOYA NARUMI[2]

1. はじめに

スマートフォン、スマートウォッチなどに代表されるモバイルデバイスの普及によりウェアラブル文字入力デバイスへの要求が高まってきている。特にスマートウォッチはタッチパネル面積が小さくキーボードを表示することが難しいので、外部ウェアラブル文字入力デバイスとの親和性が高いと考えられる。

これまでに様々なウェアラブル入力デバイスが提案されているが、関する既存の研究事例や製品にはいくつかの改善点が存在する：

1. 両腕を使う：スマートウォッチや Levi's Trucker Jacket[2] など腕装着型デバイスの場合、デバイスを保持する腕と入力を行う腕の両方が必要になり非効率的である
2. 姿勢の制約：腕装着型デバイスや、HoloLens[3] などのジェスチャ入力デバイスの場合、満員電車内のような制限された姿勢では使いづらい
3. 外見的差異: 指輪型デバイス [9] やヘッドマウントディスプレイを使用したり、キーボードを衣服に直接貼り付けたりする場合、デバイスを使用していない人との外見的な差異が大きい
4. 学習コスト：文字などの入力を目標とする場合、手書きや従来のキーボードでない入力方法 [9] だと入力方法を覚える等、学習コストが高い
5. 重量や装着のし易さ: モバイルデバイスの入力デバイスとして考えると、デバイスの携帯時間に対して利用時間が短いため、軽く装着がしやすいものが望ましい。

これらの問題点を低減した手法として、TelemetRing[9]、TipText [10]、Half keyboard [7] などがある。TelemetRing では指の動きを検出して入力を行うが、センサコイルを各指に装着し、検出コイルを腕につけるなどデバイスが嵩張り目立つ。日常生活で使用するには違和感がある。また、指を稼働する空間が必要なため、満員電車など周囲に指や腕を動かせる余地がない場合は使用が難しいそのため、モバイルデバイスの入力装置としてウェアラブル入力デバイスを利用する場合には、多くの場合でデバイスの携帯時間に対して利用時間が短いため、ウェアラブル入力デバイス

[1] William Lyon Mackenzie Collegiate Institute
[2] 東京大学大学院工学系研究科

が、嵩張ることは欠点となる。また、電車内など混雑している公共の場面で利用することを考えると、デバイスが目立つことも望ましくない。TipText では指に巻き付ける形状のタッチセンサをプロトタイプとして利用している。これは軽量で装着しやすいがタッチセンサを指に装着するため、外見的差異が大きく、公共の場面で利用しやすいとは言えない。Half keyboard は片手で入力可能で、姿勢の制約が少ないが、外見的差異が大きく、入力の学習コストも高い。導電糸を 1 次元容量センサ容量として文字入力を行う手法 [11] は、デバイスが軽量で目立ちにくいが、b と h など区別しにくい文字が存在するという問題点がある。

そこで本稿では、ズボンの太もも部分を利用してアルファベットに対応する 2 次元パターンを入力するウェアラブルデバイス「YarnKey」を提案する。YarnKey はズボンに縫い付けられた導電糸で 6 点の抵抗性のタッチセンシングを行い、約 30 種類の手描きパターンを認識する。

Yarnkey の利点は以下の通りである：

1. 片手の指 1 本を動かすだけで入力できる
2. 多くの状況で手と太ももを近くに置くことができるため、例えば満員電車内など狭い空間でも使用できる
3. 導電糸を用い抵抗性のタッチセンシングをしてるため、表面に出るセンサは 1 から $2mm^2$ 四方の導電糸の糸玉だけで、目立たず軽量で持ち運びしやすく、指に装着するセンサがないので外見的差異がない
4. アルファベットに似た一筆書きの 2 次元パターンを用いるため、入力方法が覚えやすい
5. 導電糸で出来たセンシングポイントを指でなぞるだけなので音がしない

本提案の有効性を検証するため、予備調査として 5 人の被験者に対して定量的・定性的ユーザ実験を行った。その結果、入力方法が覚えやすいなどのポジティブなフィードバックを得られた一方で、デバイスが太ももの肌に触れることにより誤認識が発生するなどの問題も発見された。原稿では、関連研究やシステムの構成、ユーザ実験の結果などについてより詳細に述べる。

2. Yarnkey の設計と実装

2.1 導電糸を用いた抵抗性グリッドセンサ

導電糸を使い、図 1 に示すように、衣服の太腿部分にセンサーを縫い付け、図 2 に示すアルファベットに類似した一筆書きの文字を認識させる手法とした。容量式のセンシングでは原理的にセンサにある程度の面積が必要になるため、センサがより目立たずに実装できる抵抗式のセンシングとした。文字入力を目的としているため、2D パターンの一筆書きを認識させることを目標とした。

2D の接触センサを用いて文字のストロークを認識することを考え、必要なグリッドサイズを考察する。2×2 グリッドにて 2 点から 4 点のストロークを検出するとすると、

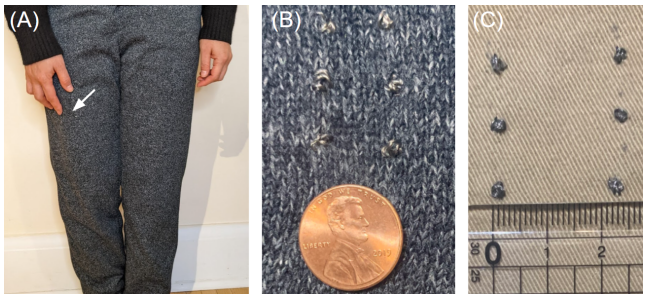


図 1 Yarnkey。(A) 試作品 1 の全体図と (B) センサー部分の拡大図と (C) 試作品 2 の拡大図。

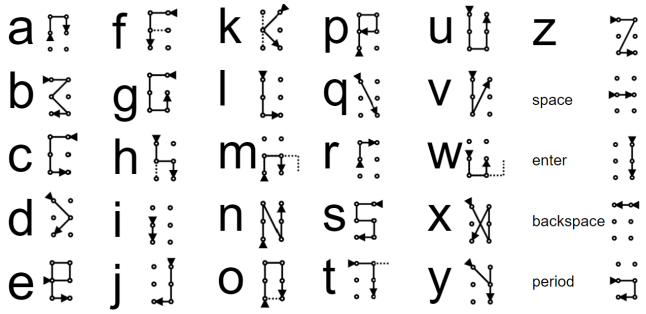


図 2 2D 認識パターン。

${}_2P_4 + {}_3P_4 + {}_4P_4 = 60$ 通りのストロークが表現でき、26 文字のアルファベットを区別するのに十分である。しかし、2×2 のグリッドでは入力ストロークがアルファベットと異なったパターンとなり、学習コストが高い。したがって横 2 点、縦 3 点の 2×3 のグリッド状の接触センサを用いることとした。2×3 のグリッドには図 2 に示す、アルファベットに似た 2D ストローク・パターンを対応させた。アルファベットに似たパターンのため、学習コストが低く、初心者にも使いやすいと期待できる。

実装したセンサは布に縫い付けた 6 点の導電糸なので、軽量かつ目立たず、実装コストも低い。また、稼働空間が狭くても使用できる、指に装着する装置がなく外見的差異がほとんどないなど、設計目標を満たしている。なお、センサの背面は導電糸が露出しているため、接触すると誤動作の原因となる。試作品ではテープを用いて絶縁している。

2.2 タッチセンサのハードウェア

今回利用した導電糸を用いた抵抗性のタッチ・センシングの原理を図 3 に示す。センサ点 A を指で接触するセンサ点とし、点 B は肌に接触している服に縫い付けるなどし人体のどこかに常に接触しているものとする。センサ点 A に指が接触していない場合には点 A の電圧は抵抗で VDD にプルアップされている。指が点 A に触れると AB 間に接触抵抗 R2 が導入され、プルアップ抵抗と人体の接触抵抗の分圧比で点 A の電圧が下がる。この電圧の低下をマイクロ・コントーラー内蔵のアナログ・ディジタル変換器で検出することで、指の接触を検出できる。

人体とセンサの接触抵抗が最大で数 M Ωあることを考慮して抵抗 R1 は 20M Ωとした。容量 C は 60Hz の誘導性雑音を低減するために、大きな値が望ましい。しかし、大きすぎると接触時の電圧変化の時定数が大きくなりすぎ、ストロークを検出できなくなる。それら 2 点を考慮して容量 C は 10nF とした。

図 ??はシステム全体を示しており、導電糸のセンサー部分とマイコンの関係を示している。マイクロコントローラは Adafruit ItsyBitsy M4 Express[6] を使用している。

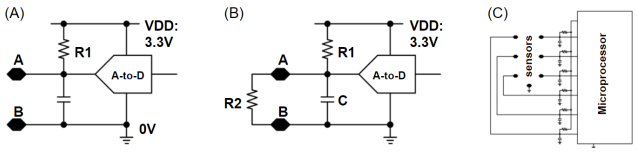


図 3　TODO: circuit diagram

2.3　ソフトウェア実装

マイコンは常に 6 つの AD 変換器の出力を計測しており、出力が一定値を超えると対応するポイントが押されたと認識する。此等を押されたキーを集合に入れる。一定期間（「タイムアウト」期間）変動がない場合は、文字入力が終わったと認識し、対応する文字を USB を介してコンピューターに送る。図 2 は、30 種類の文字と 2 次元認識パターンの対応表を示している。文字認識をするマイクロコントローラーのコードは、CircuitPython[1] で記述した。工夫した点として、間違いやすいパターンは、あらかじめ自動補正している。難しかった点は、タイムアウト期間の調整である。それは、ユーザー毎に最適なタイムアウト期間が違うためである。短過ぎると文字を書いている途中に文字入力期間が終わってしまい、長過ぎると文字が入力されるまでの時間が長くなり、文字が早く打てなくなる。ユーザーテストでは 0.5 秒から 0.7 秒でユーザーに合わせてその都度マニュアルで調整した。改善点として、タイムアウト期間を自動調整することが考えられる。

2.4　ユーザーテストアプリの実装

ユーザーテスト用に Svelte[4] で作成した図 4 のウェブアプリを使用した。取得されたデータはフレーズの入力が終了したと認識すると自動的にサーバー転送されるようになっている。ウェブアプリは、評価だけでなく学習用アプリとしても使用できる。また、入力の正誤により色分けされるようにしたため、ゲーム感覚で楽しめてよかったという被験者からのフィードバックを複数もらえた。

3.　実験と評価

3.1　実験の手順

実験は次の手順で実施した。学習セッションとテストは前章で説明したウェブアプリを使用した。Yarnkey で入力する英語の例文は、毎回文字入力手法の性能評価用に Mackanzie らが開発したフレーズ集合 [8] から任意に選ばれるようにした。

1. 最初に使い方を説明する。ここからは座った状態で行う
2. 学習のセッションを 10 分取る
3. 決められた時間内に入力できる文字数とエラー率の測定を行う
4. 学習のセッションを 10 分取る
5. 決められた時間内に入力できる文字数とエラー率の測定を行う
6. 立った状態でも文字数とエラー率の測定を行う
7. アンケートを行う
   - SUS（使いやすさの評価、7 段階評価）
   - 1. 外見と 2. 履き心地も 7 段で階評価
   - 性別 (male, female, other, not prefer to answer)、年齢、（自由回答）普段キーボードを使うか&使うなら何 (PC, smartphone?) をどのくらいの頻度で使うか

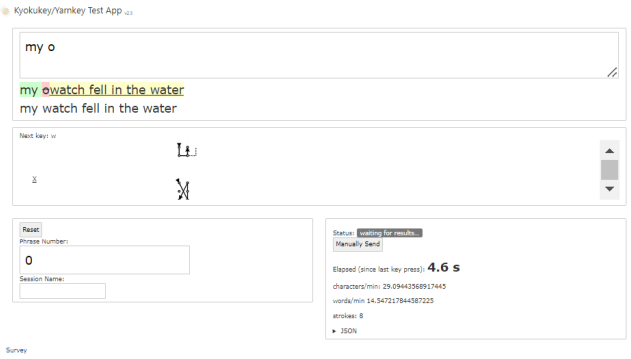


図 4　ユーザーテスト用ウェブアプリ

3.2　評価結果

試作品のユーザーテスト結果を，図 5 では入力速度で，図 6 ではエラー率でまとめている。被験者は５名である。図 5 の入力速度に示すように、1 回目と 2 回目のテストでは、平均入力速度は 0.37char./sec と 0.46char./sec だった。また、[5] によれば、小学校２年生と６年生の手書き入力の平均速度は 0.40char./sec と 1.1char./sec である。手書きと比較した場合，Yarnkey の入力速度は 1 回目のテストで小学校２年生の平均値の 93%、2 回目では 115%である。合計約 40 分の使用時間で、小学２年生の手書きの入力速度に到達できることがわかる。また、1 回目から約 10 分の練習を挟んだ 2 回目のテストでは、入力速度が 24 %＝ 0.46/0.37 向上しており、練習次第で手書きと同等の入力速度が得られると考えられる。入力速度は、立位では 0.29char./sec と低下した。それは、センシングポイントの位置を目視で認識することが困難であることや、センサーの台布に凹凸が

あるためと考えられる。また、入力エラー率は、1 回目のテストでは 4%であったが、2 回目のテストでは 1%に減少しており、Yarnkey の入力方式は短期間で容易に習得できることが確認された。

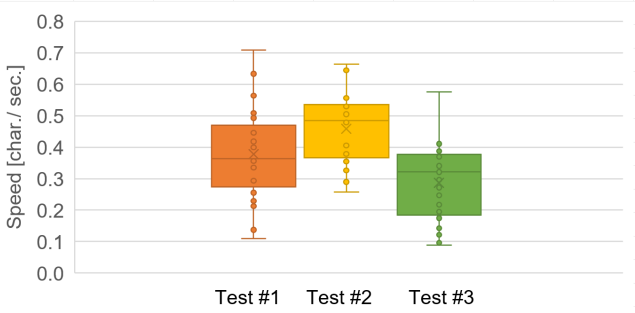


図 5 入力速度

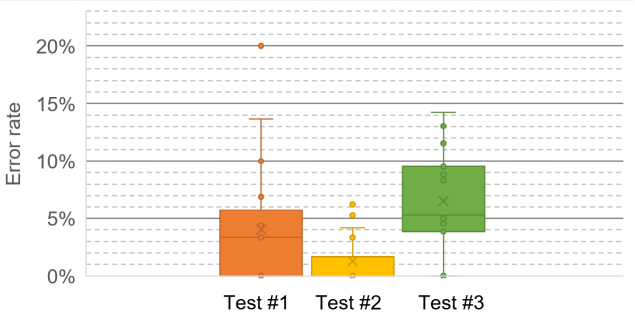


図 6 エラー率

また、表 1 は、ユーザーテスト時の、各文字に対するエラー率をまとめたものである。文字 V や P のエラー率が相対的に高くなっている。これは、別のポイントを意図せずに触ってしまうことがあったからだと思われる。これらは、指の太さのばらつきも考慮したセンシングポイント位置の調整で改善できると考えられる。

この他、ユーザーテストで分かったこととして、パラメーター調整の限界がある。人の抵抗値は、2M Ωから 0.8M Ω とバラツキがあり、プルダウン抵抗を大きくして調整したが、マイコン内部の抵抗値があり限界があった。これは個別部品を用いたバッファ回路を作成することで改善でき、エラー率を改善できると考えている。

ユーザーからのフィードバックとして、目立たなさから、速記者やフィールドサイエンティストなどに使ってもらえる可能性、録音の開始・終了ボタンとしての使用、ゲームコントローラとしての可能性も示唆してもらえた。

> One of the neat things about Yarnkey is its stealth— you can imagine a spy, or court reporter, or field scientist finding that feature useful, especially for initiating/terminating recordings. I can also imagine it being very popular as a game controller, for use on a bus or train. Again, since I don’t fall into any of those categories I would be unlikely to use a commercial Yarnkey.

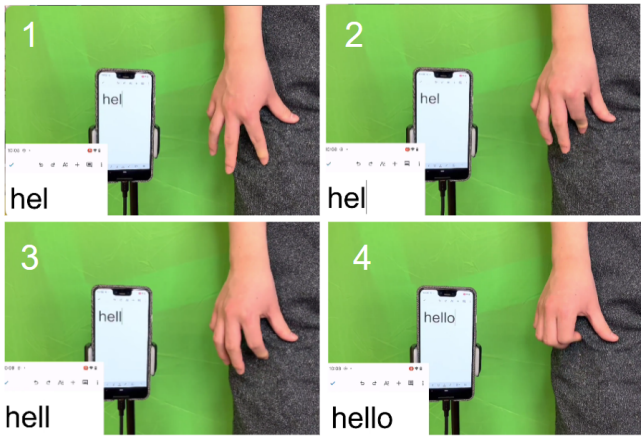


図 7 スマートフォンに Yarnkey から「lo」を入力

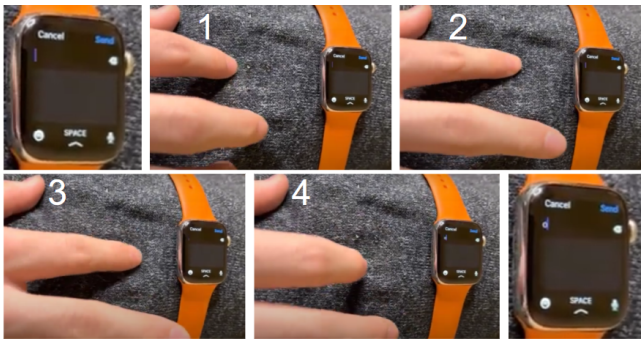


図 8 スマートウォッチに Yarnkey から「o」を入力

TODO: 表の説明を入れる！

4. 結論と展望

本論文では、導電糸による 6 点のタッチポイントセンサーを使用してアルファベット似た 2D パターンを入力する新しいウェアラブルデバイス Yarnkey を提案した。Yarnkey は目立たず、小型軽量であり、姿勢に無理がないなどモバイル用ウェアラブルデバイスに要求される機能を満たしている。また、試作機を用いたユーザーテストの結果は、初心者でも使いやすいこと、手書きのスピードに近づける可能性を示した。今後の課題として、マイクロコントローラとデバイス間の無線化や自動調整機能による使用体験の向上が考えられる。また、Yarnkey は指でなぞって入力する方式であり入力デバイスを見なくてもいいため、ソフトウェアの変更による点字への対応も有効である可能性がある。

5. 謝辞

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構 グローバルサイエンスキャンパス（GSC）「情報科学の達人」育成

表 1　文字別エラー率一覧

Rank	Character	Error Rate	Attempts	Correct
1	z	0.0 %	1	1
2	*space*	1.3 %	450	444
3	o	2.5 %	200	195
4	m	3.6 %	55	53
5	n	4.3 %	141	135
6	l	5.3 %	94	89
7	t	5.4 %	166	157
8	h	6.4 %	94	88
9	w	6.5 %	31	29
10	d	6.8 %	73	68
11	i	6.9 %	159	148
12	y	7.2 %	111	103
13	u	7.3 %	82	76
14	b	8.3 %	36	33
15	a	8.7 %	173	158
16	c	8.9 %	45	41
17	e	9.5 %	295	267
18	f	10.7 %	56	50
19	s	14.4 %	146	125
20	k	15.8 %	19	16
21	j	16.7 %	12	10
22	g	16.9 %	77	64
23	r	18.8 %	128	104
24	p	20.0 %	30	24
25	q	NaN	0	0
26	v	21.7 %	23	18
27	x	NaN	0	0

表 2　文字別エラー率一覧 2

Rank	Character	Error Rate	target	actual
0	a	0.0 %	51	51
1	c	0.0 %	51	51
2	d	0.0 %	51	51
3	e	0.0 %	51	51
4	f	0.0 %	51	51
5	i	0.0 %	51	51
6	j	0.0 %	51	51
7	k	0.0 %	51	51
8	l	0.0 %	51	51
9	m	0.0 %	51	51
10	n	0.0 %	51	51
11	o	0.0 %	51	51
12	q	0.0 %	51	51
13	t	0.0 %	51	51
14	u	0.0 %	51	51
15	w	0.0 %	51	51
16	x	0.0 %	51	51
17	b	2.0 %	51	50
18	g	2.0 %	51	50
19	h	2.0 %	51	50
20	p	2.0 %	51	50
21	z	2.0 %	51	50
22	s	3.9 %	51	49
23	v	3.9 %	51	49
24	y	3.9 %	51	49
25	r	7.8 %	51	47
26	*space*	NaN	0	0

官民協働プログラム（国立情報学研究所、情報処理学会、情報オリンピック日本委員会）の支援のもと実施したものです。「情報科学の達人」プログラムのメンターや 2 期生の方々からは、助言だけでなく刺激も沢山頂きました。また、河原林 健一教授をはじめ国立情報学研究所の皆様に沢山の支援をして頂きました。さらに、公益財団法人 孫正義育英財団には、プロジェクトの部品代等を支援して頂き、ありがとうございます。 また、Abby Kim さんには、論文への助言を頂き、ありがとうございます。

最後に、デモ動画や本原稿の英語版等が[*1]にアップロードされているため、適宜参考にしてだけたらと思います。

参考文献

[1] Circuitpython.

[2] Jacquard by google - levi's®.

[3] Microsoft hololens — mixed reality technology for business.

[4] Svelte • cybernetically enhanced web apps.

[5] L Hamstra-Bletz and A W Blöte. Development of handwriting in primary school: a longitudinal study. *Perceptual and Motor Skills*, 90(3), Jan 1990.

[6] Adafruit Industries. Adafruit itsybitsy m4 express featuring atsamd51, 2018.

[7] Takuya Katayama, Tsutomu Terada, Kazuya Murao, and Masahiko Tsukamoto. A text input method for half-sized keyboard using keying interval. In *Proceedings of the 11th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia*, MUM '12, New York, NY, USA, 2012. Association for Computing Machinery.

[8] I. Scott MacKenzie and R. William Soukoreff. Phrase sets for evaluating text entry techniques. In *CHI '03 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, CHI EA '03, page 754–755, New York, NY, USA, 2003. Association for Computing Machinery.

[9] Ryo Takahashi, Masaaki Fukumoto, Changyo Han, Takuya Sasatani, Yoshiaki Narusue, and Yoshihiro Kawahara. *TelemetRing: A Batteryless and Wireless Ring-Shaped Keyboard Using Passive Inductive Telemetry*, page 1161–1168. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2020.

[10] Zheer Xu, Pui Chung Wong, Jun Gong, Te-Yen Wu, Aditya Shekhar Nittala, Xiaojun Bi, Jürgen Steimle, Hongbo Fu, Kening Zhu, and Xing-Dong Yang. Tiptext: Eyes-free text entry on a fingertip keyboard. In *Proceedings of the 32nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, UIST '19, page 883–899, New York, NY, USA, 2019. Association for Computing Machinery.

[11] 篠田他. 導電糸を用いたウェアラブルデバイス向け手書き文字入力デバイス. In **電子情報通信学会総合大会**, 2021.

[*1] https://shibata.nyiyui.ca/yarnkey